

Práctica: Reconstrucción de la Masa Invariante

Valeria López Agustín

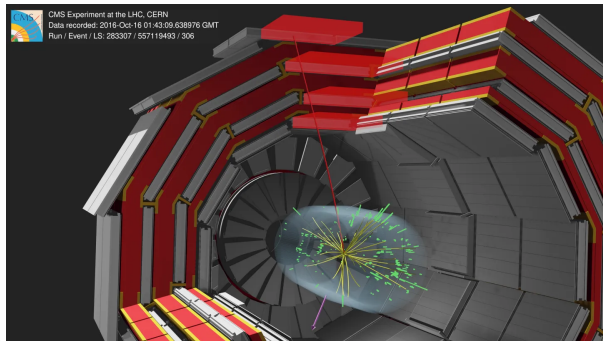
9 de octubre de 2026

¿De qué trata esta práctica?

- Se trabajó con datos reales de colisiones protón-protón registrados por CMS en 2010.
- La muestra contiene pares de muones, partículas que sí dejan señal clara en el detector.
- Se calculó la masa de cada par para ver si aparece alguna partícula madre.
- Después se revisaron otras variables para entender cómo salieron los muones.

Idea de fondo

Si hay una partícula que decae en dos muones, su masa debería notarse al juntar los dos.

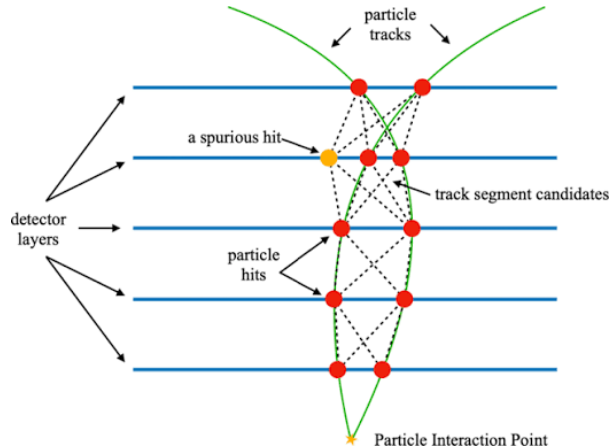


¿A qué se refiere reconstruir?

- Algunas partículas viven tan poco que nunca se ven en el detector.
- Lo que se mide son sus productos de decaimiento, aquí los muones.
- Con la energía y el momento de los dos se calcula la masa del sistema que los produjo.

Ojo

No se suman las masas de los muones. La masa del par sale de combinar energía y momento.



¿Qué es la masa invariante?

$$M = \sqrt{E_{\text{tot}}^2 - p_x^2 - p_y^2 - p_z^2}$$

Se sabe que energía y momento cambian según el sistema de referencia, pero esta combinación no. Por eso sirve para comparar eventos medidos en distintas condiciones.

Convención

Se usó $c = 1$, así que la masa queda en GeV.

Para dos cuerpos

$$E_{\text{tot}} = E_1 + E_2 \text{ y } \vec{p}_{\text{tot}} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2.$$

¿Por qué muones?

El muón

- Es un leptón con carga ± 1 .
- Su masa es de unos 105.7 MeV.
- Atraviesa mucha materia, por eso CMS tiene cámaras de muones en la parte externa.

El decaimiento buscado

$$Z \rightarrow \mu^- + \mu^+$$

Si el par viene de un Z , la masa calculada debería acumularse cerca de 91 GeV.

¿Por qué se hizo en Python?

- pandas para abrir y revisar la tabla.
- NumPy para operar columnas completas, sin hacer cada evento a mano.
- Matplotlib para los histogramas.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

link = "http://opendata.cern.ch/record/307/files/Zmumu.csv"
datos = pd.read_csv(link)
datos.info()
```

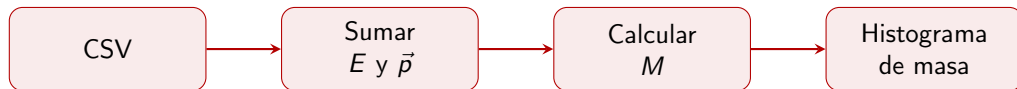
```
datos.describe()
```

	Run	Event	E1	px1	py1	pz1	pt1	eta1	phil	Q1	E2	px2	py2	pz2
count	2304.000000	2.304000e+03	2304.000000	2304.000000	2304.000000	2304.000000	2304.000000	2304.000000	2304.000000	2304.000000	2304.000000	2304.000000	2304.000000	2304.000000
mean	148030.371528	2.879137e+08	58.544376	-0.065653	1.635860	3.848580	37.054403	0.083466	0.129541	0.026042	78.486356	-1.819110	-1.209907	4.912122
std	0.928623	1.923933e+08	39.408903	29.768234	28.384438	57.207160	17.954941	1.112368	1.798447	0.999878	43.183059	31.361292	29.268408	78.475878
min	148029.000000	7.920200e+05	2.796820	-165.239205	-80.285346	-391.986055	0.730659	-2.414040	-3.140030	-1.000000	4.024605	-165.239205	-80.285346	-391.986055
25%	148029.000000	1.241126e+08	36.802054	-21.931085	-21.693344	-21.730075	30.389325	-0.681933	-1.408678	-1.000000	47.050415	-27.050008	-27.318892	-44.582209
50%	148031.000000	2.502024e+08	49.022077	-0.204537	0.942586	3.347750	38.880900	0.118424	0.176324	1.000000	66.316349	-1.530845	-1.047518	4.603336
75%	148031.000000	4.503432e+08	73.428472	23.967105	25.244316	30.169257	45.223475	0.881367	1.766270	1.000000	102.634265	23.898258	23.604443	59.086403

T4_FEP.ipynb

Columnas	Significado
E1, E2	Energía de cada muón (GeV)
px, py, pz	Componentes del momento
pt1, pt2	Momento transversal al haz
eta, phi	Pseudorrapidez y ángulo azimutal
Q1, Q2	Carga: +1 o -1
M	Masa que ya trae el archivo

T4_FEP.ipynb



Antes de calcular

Se hizo todo con columnas completas de pandas, de modo que cada fila es un par de muones y el cálculo se aplica para todos los eventos al mismo tiempo.

Energía y momento totales

```
energia_total = datos["E1"] + datos["E2"]  
px_total = datos["px1"] + datos["px2"]  
py_total = datos["py1"] + datos["py2"]  
pz_total = datos["pz1"] + datos["pz2"]
```

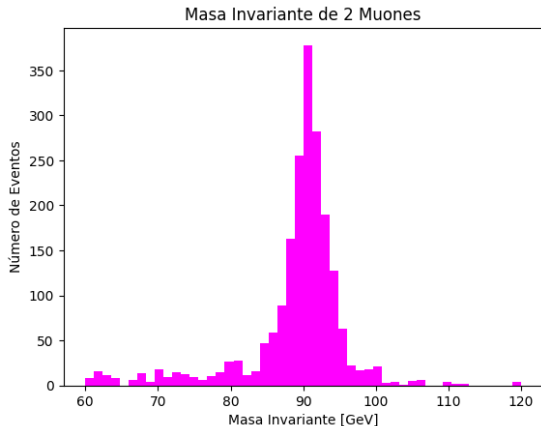
Recordando que

El momento es un vector: se suman las componentes, no las magnitudes.

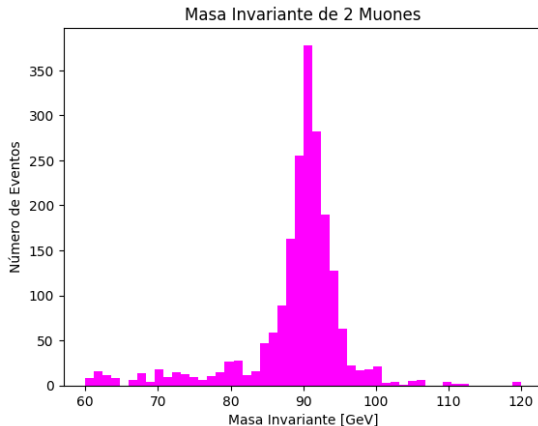
T4_FEP.ipynb

Masa de cada par

```
masa_cuadrada = (energia_total**2 - px_total**2  
                 - py_total**2 - pz_total**2)  
masa = np.sqrt(masa_cuadrada)  
datos["masa_calculada"] = masa
```



Masa invariante de 2 muones



- 50 intervalos entre 60 y 120 GeV (1.2 GeV cada uno).
- Se vio una acumulación cerca de 91 GeV.

Observación

Se obtuvo 90.6 GeV como centro del intervalo más alto.

T4_FEP.ipynb

¿Dónde está el máximo?

```
conteos, limites = np.histogram(  
    datos["masa_calculada"], bins=50, range=(60, 120))  
posicion = np.argmax(conteos)  
maximo = (limites[posicion] + limites[posicion+1]) / 2
```

Resultado

$M_{\text{pico}} \simeq 90.6 \text{ GeV}$

Referencia

$m_Z \simeq 91.19 \text{ GeV}$, a unos 0.6 GeV.

T4_FEP.ipynb

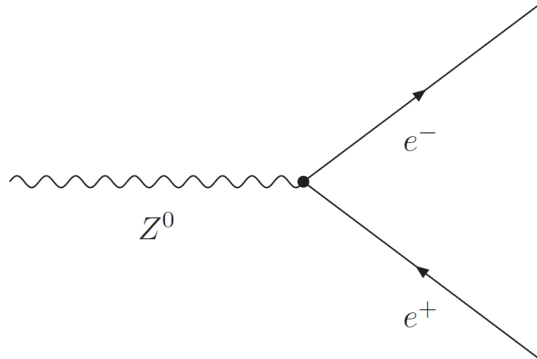
¿La partícula es compatible?

- El pico queda muy cerca de la masa del Z .
- Se hizo una comparación cualitativa, sin ajuste.
- El centro de un intervalo no es una medición precisa de la masa.

Datos del Z

$$m_Z = 91.1876 \text{ GeV}$$

$$\Gamma_Z = 2.4952 \text{ GeV}$$



¿Por qué el pico tiene ancho?

Vida media

El Z dura muy poco y eso da una anchura natural:

$$\Gamma \tau \simeq \hbar$$

$$\tau_Z \sim 2.6 \times 10^{-25} \text{ s}$$

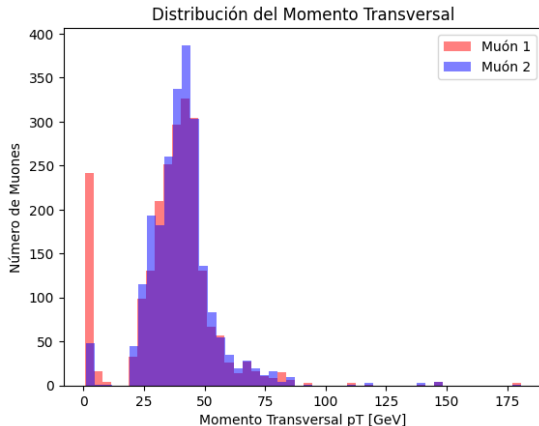
Es la idea de fondo del principio de Heisenberg que aparece en los apuntes.

Efectos del detector

- La resolución de CMS al medir el momento.
- Pérdidas de energía por radiación.
- Eventos de fondo en la muestra.

Se sabe que el histograma junta todo esto. En la práctica no se midió τ_Z .

Momento transversal



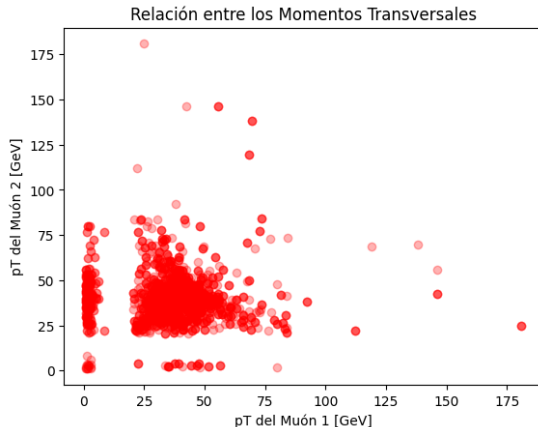
- $p_T = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$, perpendicular al haz.
- Medias: 37.05 y 40.57 GeV.

Observación

Los dos muones tienen distribuciones muy parecidas.

T4_FEP.ipynb

Relación entre p_T

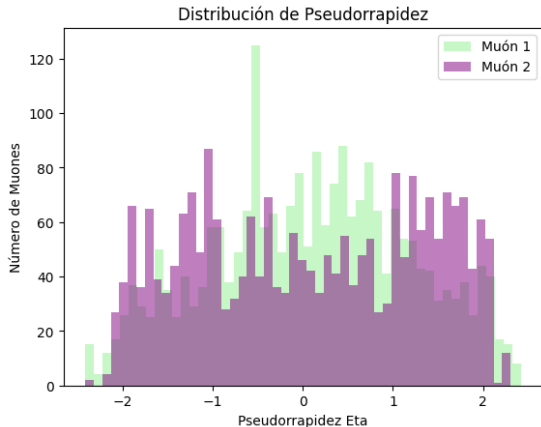


- Cada punto es un par de muones.
- Se graficó $p_{T,1}$ contra $p_{T,2}$.

Observación

Sirve para ver cómo se reparten el momento los dos muones del mismo evento.

T4_FEP.ipynb

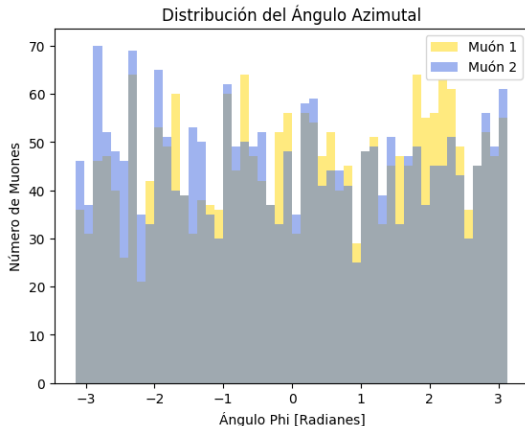


- $\eta = -\ln[\tan(\theta/2)]$.
- $\eta = 0$: perpendicular al haz.

Observación

Los valores van de unos -2.41 a 2.42 ; es la región donde el detector mide muones.

Ángulo azimutal

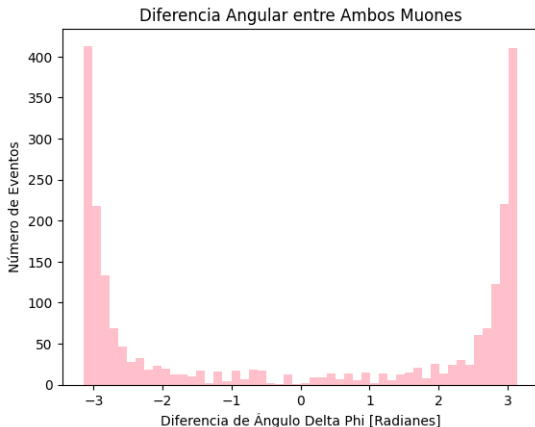


- ϕ es la orientación en el plano xy .
- Va de $-\pi$ a π .

Observación

Se compararon los dos muones; la separación de cada par se ve mejor con $\Delta\phi$.

Diferencia angular $\Delta\phi$



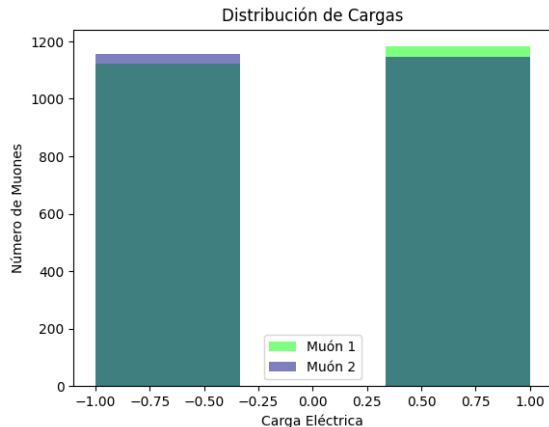
- Se restó $\phi_1 - \phi_2$.
- Se llevó al intervalo $[-\pi, \pi]$ con $\arctan2$.

Observación

Cerca de π significa muones en direcciones opuestas en el plano transversal.

T4_FEP.ipynb

Cargas de los muones



- Cada muón vale $+1$ o -1 .
- La gráfica muestra Q_1 y Q_2 por separado.

Observación

Para saber cómo salen en pareja hace falta el producto $Q_1 Q_2$.

T4_FEP.ipynb

Carga total del sistema

```
producto_cargas = datos["Q1"] * datos["Q2"]  
cargas_opuestas = datos[producto_cargas < 0]  
porcentaje = len(cargas_opuestas)*100/len(datos)
```

Cargas opuestas

93.19 % con $Q_1 + Q_2 = 0$

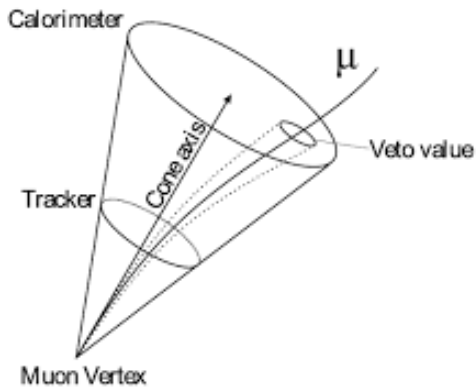
Resto

6.81 % con la misma carga

T4_FEP.ipynb

Aislamiento y parámetro de impacto

- Aislamiento: cuánta actividad hay alrededor del muón.
- Parámetro de impacto d_{xy} : qué tan cerca pasa la trayectoria del vértice.
- Ayudan a distinguir muones prompt de muones dentro de jets o de decaimientos desplazados.



¿Qué dicen las gráficas en conjunto?

Se vio	Se interpretó
Pico en 90.6 GeV	Señal cercana a la masa del Z
93.19 % con cargas opuestas	Pares con carga total cero, como se espera de una partícula neutra
p_T similar en ambos muones	Reparto de momento compatible con un decaimiento a dos cuerpos
η y ϕ	Descripción de dónde y hacia dónde salieron los muones

T4_FEP.ipynb

- Un Z se produce en la colisión.
- Decae en μ^- y μ^+ .
- CMS mide los muones y con ellos se reconstruye $M_{\mu\mu}$.

Lo que se logró

- Se reconstruyó la masa invariante de 2304 pares de muones.
- Se encontró un máximo en 90.6 GeV.
- Se obtuvo 93.19 % de pares con carga opuesta.

Lo que se sabe

La señal es compatible con el bosón Z .

- Notebook de la práctica: T4_FEP.ipynb.
https://github.com/ch0com11k/FISEXPART_OTON02026
- Se utilizó el archivo Zmumu.csv, enlazado en el notebook al registro 307 de CERN Open Data:
<https://opendata.cern.ch/record/307>

:)